PLATAFORMA DE SIMULACIÓN HARDWARE-IN-THE-LOOP PARA VALIDACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL EN PÁNCREAS ARTIFICIAL

LEONEL RICARDO ARAQUE CARREÑO
PAULA DAYANA TORRES MEJÍA

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Ingeniero Electrónico

Director de tesis
José Jorge Carreño Zagarra, Ph. D.
Doctor en Ingeniería

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOMECÁNICAS
ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
BUCARAMANGA
2026

Resumen

La diabetes mellitus tipo 1 requiere una regulación continua de la glucosa frente a perturbaciones como las comidas. En este contexto, se desarrolló una plataforma Hardware-in-the-Loop (HIL) para evaluar una estrategia de control de páncreas artificial basada en el rechazo activo de perturbaciones (ADRC). El controlador incorpora un filtro de Kalman y mecanismos de protección basados en insulina activa, y se ejecuta en una tarjeta LAUNCHXL-F28379D conectada al simulador UVA/Padova T1DM, con una aplicación móvil para supervisar los ensayos. La estrategia se evaluó en diez adultos virtuales con cargas diarias de 100 y 130 g de carbohidratos, obteniendo tiempos en rango de 88,26 % a 100 % y de 83,68 % a 100 %, respectivamente, sin tiempo bajo rango. Estos resultados fueron consistentes con los objetivos de tiempo en rango, considerando que las simulaciones abarcaron 24 horas. Frente a un controlador proporcional-integral-derivativo (PID), el ADRC presentó menores errores de seguimiento, aunque requirió mayor administración de insulina. En las pruebas HIL con tres pacientes, el tiempo en rango estuvo entre 96,87 % y 100 %, con un ensayo que registró 1 % bajo rango y una glucosa mínima de 60 mg/dL. La plataforma permite realizar evaluaciones experimentales con pacientes virtuales, sin constituir una validación clínica.

Abstract

Type 1 diabetes mellitus requires continuous glucose regulation in the presence of disturbances such as meals. In this context, a Hardware-in-the-Loop (HIL) platform was developed to evaluate an artificial pancreas control strategy based on Active Disturbance Rejection Control (ADRC). The controller incorporates a Kalman filter and safety mechanisms based on insulin on board (IOB) and runs on a LAUNCHXL-F28379D development board connected to the UVA/Padova T1DM Simulator, with a mobile application for monitoring the experiments.

The strategy was evaluated using ten virtual adult patients with daily carbohydrate intakes of 100 and 130 g, achieving time-in-range (TIR) values of 88.26% to 100% and 83.68% to 100%, respectively, with no time below range. These results were consistent with time-in-range targets, considering that the simulations covered a 24-hour period. Compared with a Proportional-Integral-Derivative (PID) controller, ADRC achieved lower tracking errors, although it required greater insulin administration.

In HIL experiments involving three patients, time in range ranged from 96.87% to 100%, with one experiment recording 1% time below range and a minimum glucose concentration of 60 mg/dL. The platform enables experimental evaluations using virtual patients but does not constitute clinical validation.

1. Introducción

La diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) constituye un desafío importante para la salud debido a la necesidad de mantener un control continuo de la glucosa. En Colombia, el Ministerio de Salud (s. f.) reconoce la importancia de un tratamiento individualizado y un seguimiento permanente para mantener la estabilidad metabólica y prevenir complicaciones. Estas necesidades han impulsado el desarrollo de alternativas tecnológicas orientadas a facilitar el manejo de la enfermedad y automatizar parte de su tratamiento.

Entre estas alternativas se encuentran los sistemas de administración automatizada de insulina, también conocidos como páncreas artificiales, que integran dispositivos de medición, algoritmos de control y mecanismos de administración de insulina para regular la concentración de glucosa. Para su desarrollo se han estudiado diferentes estrategias, como el control proporcional-integral-derivativo (PID), el control predictivo basado en modelos (MPC) y el control neurodifuso (Arias Cabeza y Tarazona Córdoba, 2018; Laxminarayan et al., 2012; Rios et al., 2020). Otra alternativa es el control por rechazo activo de perturbaciones (ADRC), que permite estimar y compensar perturbaciones y dinámicas no modeladas (Han, 2009). En esta línea, Carreño-Zagarra et al. (2025) estudiaron una estrategia ADRC con parámetros ajustados para cada paciente y evaluaron su desempeño mediante simulaciones con diez adultos virtuales del simulador UVA/Padova, mostrando resultados favorables para la regulación glucémica.

A pesar de estos avances, mantener la glucosa dentro de un intervalo adecuado continúa siendo un desafío debido a las diferencias fisiológicas entre pacientes y a factores como la alimentación, que modifican su comportamiento. Por esta razón, resulta necesario evaluar las estrategias de control bajo distintas condiciones antes de considerar su aplicación en personas. Sin embargo, realizar ensayos directos durante las primeras etapas de desarrollo implica riesgos y requiere recursos y condiciones experimentales específicas. Ante estas dificultades, los simuladores de pacientes virtuales permiten estudiar el comportamiento de los controladores en escenarios controlados y reproducibles. Aunque estas herramientas son útiles para analizar su desempeño, las pruebas realizadas exclusivamente en un entorno computacional no permiten comprobar su ejecución en una plataforma física. Para complementar esta evaluación, las arquitecturas Hardware-in-the-Loop (HIL) permiten ejecutar el controlador en un dispositivo real mientras interactúa con un modelo fisiológico simulado.

A partir de estos antecedentes, el presente trabajo desarrolla una estrategia de regulación automática de glucosa basada en ADRC, tomando como fundamento el enfoque estudiado por

Carreño-Zagarra et al. (2025). Como parte del desarrollo, se implementó un filtro de Kalman para acondicionar las mediciones del sensor continuo de glucosa (CGM) y se diseñaron mecanismos de supervisión basados en la insulina activa para restringir su administración. Estos componentes se integraron con el controlador ADRC y su observador de estados extendidos (ESO), encargado de estimar los estados y la perturbación total del sistema. La estrategia se implementó en una tarjeta LAUNCHXL-F28379D, conectada al simulador fisiológico UVA/Padova T1DM. Además, se desarrolló GLULOOP, una aplicación móvil que permite visualizar las variables del sistema y supervisar los ensayos.

De esta manera, la contribución del proyecto comprende no solo la implementación del controlador en hardware, sino también el desarrollo y la integración de componentes de estimación, protección y supervisión dentro de una misma plataforma experimental. Para evaluar su funcionamiento, se realizaron inicialmente simulaciones con diez pacientes virtuales adultos bajo dos escenarios de alimentación, correspondientes a 100 y 130 g de carbohidratos diarios. También se implementó un controlador PID como estrategia de comparación, con el propósito de analizar el desempeño del ADRC bajo condiciones equivalentes. Posteriormente, se realizaron ensayos HIL con tres pacientes virtuales para comprobar la ejecución del controlador embebido y su interacción con el simulador fisiológico.

Los resultados de las simulaciones mostraron que el ADRC permitió regular la glucosa en las condiciones evaluadas y presentó menores errores de seguimiento que el PID, aunque requirió una mayor administración de insulina. Por su parte, los ensayos HIL permitieron comprobar el funcionamiento de la estrategia en la plataforma embebida, manteniendo la interacción con los pacientes virtuales. Estos resultados respaldan la utilidad de la arquitectura desarrollada como entorno experimental, sin constituir una validación clínica.

En conjunto, el trabajo proporciona una plataforma para estudiar estrategias de regulación glucémica mediante simulación y pruebas HIL, integrando el control, los mecanismos de protección y la supervisión móvil. Asimismo, los desarrollos propios y la documentación del proyecto se encuentran disponibles en un repositorio abierto (Araque Carreño y Torres Mejía, 2026b), con el propósito de facilitar su consulta, reutilización y ampliación en futuras investigaciones.

2. Conceptos Previos

2.1. Diabetes mellitus tipo 1

Vivir con diabetes tipo 1 significa que el cuerpo ha perdido su capacidad de producir insulina propia. Es una condición autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca y destruye las células beta del páncreas, responsables de producir esta hormona indispensable para que la glucosa presente en la sangre pueda ingresar a las células y utilizarse como fuente de energía. A medida que estas células se destruyen, la producción natural de insulina disminuye hasta resultar insuficiente, por lo que quienes padecen esta condición requieren su administración externa de por vida.

El resultado de esta pérdida es que la glucosa, en lugar de ser aprovechada adecuadamente por el cuerpo, se acumula en la sangre, provocando episodios de hiperglucemia que, con el tiempo, pueden afectar órganos vitales como el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, los ojos y el sistema nervioso (Organización Mundial de la Salud [OMS], s.f.). Esta enfermedad puede presentarse a cualquier edad, aunque su diagnóstico es más frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, razón por la cual se le conocía anteriormente como “diabetes juvenil”.

El tratamiento de la diabetes tipo 1 requiere la administración diaria de insulina y el monitoreo constante de los niveles de glucosa para prevenir episodios de hiperglucemia o hipoglucemia. En los últimos años, el Monitoreo Continuo de Glucosa (MCG) ha representado un avance significativo, ya que permite medir los niveles de glucosa en tiempo real mediante sensores, facilitando decisiones más precisas sobre la alimentación, la actividad física y las dosis de insulina (American Diabetes Association [ADA], s.f.).

La combinación de sensores de glucosa, sistemas de administración de insulina y algoritmos de control ha permitido avanzar hacia sistemas automatizados conocidos como páncreas artificial. En estos sistemas, la determinación de la cantidad de insulina que debe administrarse constituye un problema de control, debido a la dinámica del sistema glucosa-insulina y a la presencia de perturbaciones y variaciones fisiológicas.

2.2. Simulador UVA/Padova T1DM

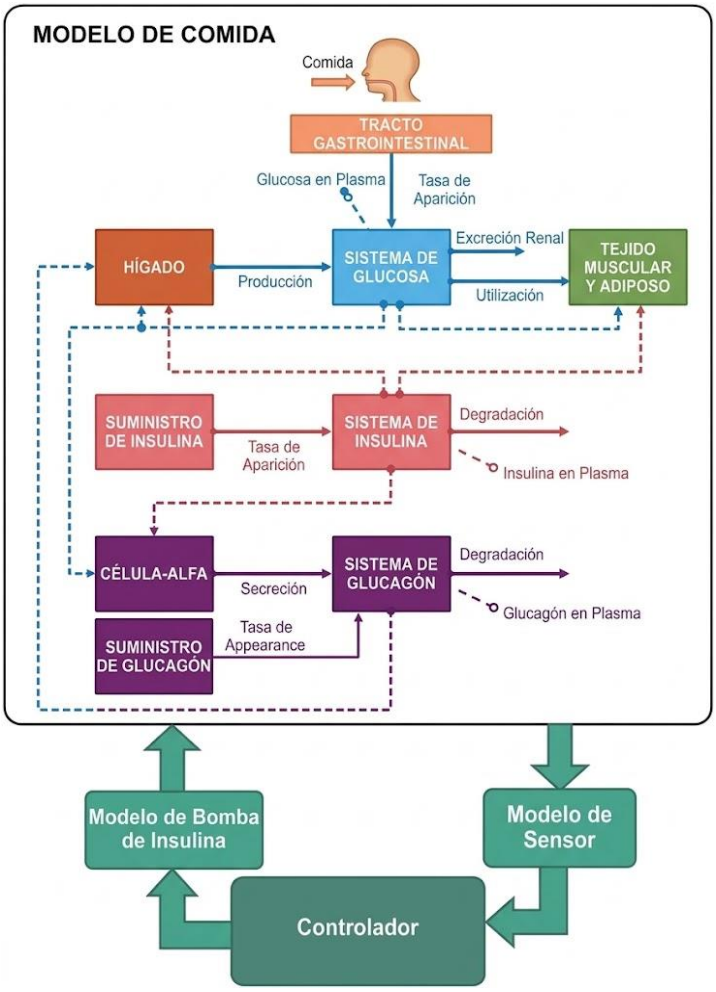
El simulador UVA/Padova Type 1 Diabetes, desarrollado por la Universidad de Virginia (Estados Unidos) y la Universidad de Padova (Italia), permite evaluar estrategias de control para

la regulación automática de la glucosa mediante modelos matemáticos de la dinámica glucosa-insulina. La plataforma incorpora componentes del páncreas artificial, como sensores de glucosa y sistemas de administración de insulina, lo que permite realizar pruebas en lazo cerrado bajo diferentes condiciones. En 2008, fue aceptado por la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos como sustituto de ensayos preclínicos en animales para la evaluación inicial de algoritmos de páncreas artificial, facilitando su validación in silico antes de avanzar a etapas posteriores de experimentación (Dalla Man et al., 2014).

La Figura 1 presenta los principales procesos fisiológicos considerados en el simulador, entre ellos la ingesta de alimentos, la interacción entre glucosa e insulina y los mecanismos de contrarregulación.

Figura 1

Representación esquemática del modelo fisiológico del simulador UVA/Padova



Nota. *El esquema representa la interacción entre los subsistemas de glucosa, insulina, glucagón y absorción de alimentos, así como su integración con el sensor, la bomba de insulina y el controlador. Adaptado de "The UVA/PADOVA Type 1 Diabetes Simulator: New Features", por C. Dalla Man, F. Micheletto, D. Lv, M. Breton, B.*

Kovatchev y C. Cobelli, 2014, Journal of Diabetes Science and Technology, 8(1), p. 26 (https://doi.org/10.1177/1932296813514502).

El proceso comienza con la ingesta de alimentos. Los carbohidratos pasan por el tracto gastrointestinal y posteriormente aparecen como glucosa en la circulación sanguínea. Su concentración depende del equilibrio entre la producción endógena por el hígado, la utilización por los tejidos y la excreción renal. Sobre esta dinámica actúa la insulina administrada externamente, que favorece la utilización de glucosa y contribuye a regular su producción hepática. De manera complementaria, el glucagón actúa como hormona contrarreguladora, estimulando la liberación de glucosa cuando su concentración disminuye.

La evolución de estos procesos está determinada tanto por las variables metabólicas del modelo, como la concentración de glucosa e insulina y la aparición de glucosa asociada a las comidas, como por parámetros que caracterizan individualmente a cada paciente. Entre estos se encuentran la sensibilidad a la insulina y las dinámicas de absorción y distribución. Estas diferencias permiten representar distintos comportamientos metabólicos y evaluar una misma estrategia de control frente a la variabilidad existente entre los pacientes virtuales.

2.3. Control por rechazo activo de perturbaciones (ADRC)

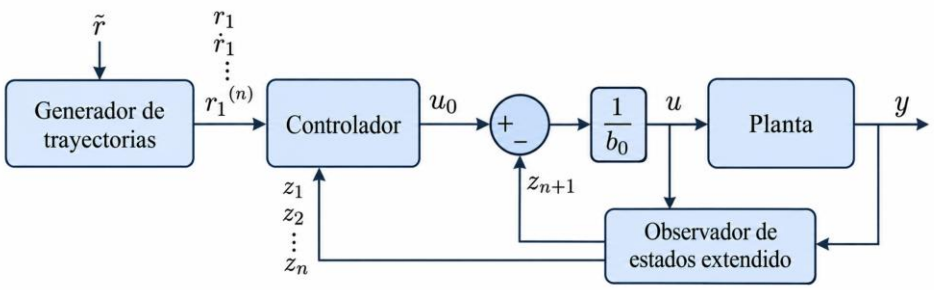
En los sistemas reales pueden presentarse variaciones en los parámetros, perturbaciones externas y dinámicas que no siempre quedan representadas en el modelo matemático. Por esta razón, un controlador diseñado a partir de un modelo muy preciso puede verse afectado cuando el comportamiento real del sistema se aleja de lo esperado.

El Control por Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC, por sus siglas en inglés) aborda este problema reduciendo la dependencia de un modelo detallado. En lugar de describir con precisión todas las dinámicas del sistema, requiere información básica como su orden y una estimación de la ganancia de control (Han, 2009). A partir de esto, el controlador estima durante la operación los efectos que alteran el comportamiento del sistema y los compensa mediante la acción de control. Esto permite enfrentar perturbaciones y variaciones en los parámetros sin depender directamente de una representación exacta de la planta.

Para lograrlo, la estructura general del ADRC se compone del procesamiento de la referencia, el Observador de Estado Extendido (ESO) y la ley de control. Como se muestra en la Figura 2, estos elementos trabajan en conjunto para realizar el seguimiento de la referencia mientras se estiman y compensan los efectos que afectan al sistema.

Figura 2

Estructura general del control por rechazo activo de perturbaciones



Nota. *Adaptada de "Control por rechazo activo de perturbaciones: guía de diseño y aplicación" (p. 3), por B. V. Martínez, J. Sanchis, S. García-Nieto y M. Martínez, 2021, Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, 18(3), 201-217 (https://doi.org/10.4995/riai.2020.14058).*

2.3.1. Principio del control ADRC

Para explicar el funcionamiento del ADRC, se considera de manera general un sistema no lineal de orden n, descrito por:

$$y^{(n)}(t) = f\left(y, \dot{y}, \ldots, y^{(n-1)}, u, t\right) + b(.)u(t) \tag{1}$$

donde $y(t)$ es la salida del sistema, $u(t)$ la señal de control, $f(.)$ representa las dinámicas internas y no lineales de la planta, y b(·) la ganancia asociada a la entrada.

Como las incertidumbres impiden conocer con exactitud la dinámica de la planta, el ADRC las agrupa en una única variable denominada perturbación total. Para ello, se considera una ganancia nominal b_0 asociada a la entrada, por lo que la dinámica anterior puede reformularse como:

$$y^{(n)}(t) = f_T(t) + b_0 u(t) \tag{2}$$

donde $f_T(t)$ representa la perturbación total, que reúne en un solo término las dinámicas desconocidas, las perturbaciones externas y las diferencias entre la ganancia real y la nominal. Así, en lugar de identificar por separado cada uno de estos efectos, el ADRC busca estimar su efecto conjunto para compensarlo mediante la acción de control.

2.3.2. Observador de estado extendido (ESO)

Para estimar la perturbación total, el Observador de Estado Extendido (ESO) amplía el modelo de la planta al incorporar la perturbación total como un estado adicional:

$$x_{n+1} = f_T(t) \tag{3}$$

De esta manera, a partir de la entrada conocida $u(t)$ y la salida medida $y(t)$, el ESO estima tanto los estados de la planta como una aproximación $\widehat{f_T}(t)$ de la perturbación total que actúa sobre el sistema.

Una vez estimada la perturbación total, esta información se incorpora directamente en la señal de control con el propósito de compensar su efecto sobre la respuesta del sistema. Así, la estructura general de la ley de control puede expresarse de la forma:

$$u(t) = \frac{-\hat{f}_T(t) + u_0(t)}{b_0} \tag{4}$$

donde $u_0(t)$ representa la acción de control encargada de establecer la dinámica deseada, mientras que el término asociado a $\widehat{f_T}(t)$ permite compensar las perturbaciones estimadas por el observador. De esta manera, la acción de control combina el seguimiento del comportamiento deseado con el rechazo de las perturbaciones que afectan al sistema.

2.4. Simulación Hardware-in-the-loop (HIL)

El proceso de pruebas y validación representa un desafío durante el desarrollo de sistemas que integran hardware y software. Evaluar directamente un prototipo físico puede implicar costos considerables y representar riesgos dependiendo de la aplicación. Como alternativa, las pruebas Hardware-in-the-Loop (HIL) permiten establecer una etapa intermedia entre la simulación y el prototipo real, combinando elementos físicos y virtuales para evaluar el funcionamiento de un sistema en un entorno seguro y controlado antes de su implementación final (Ansys/Synopsys, s.f.).

Para lograrlo, una configuración HIL divide el sistema en dos partes. Una se ejecuta mediante un modelo de simulación y la otra corresponde al hardware real que se desea evaluar. Ambas intercambian información durante la prueba, de modo que el hardware responde a las condiciones generadas por la parte simulada, como si operara dentro del sistema completo.

Para hacer posible este intercambio, un sistema HIL cuenta con tres elementos principales. El procesador, que actúa como unidad central del sistema, ejecuta las tareas asociadas a la prueba y gestiona el flujo de información. Las interfaces de entrada y salida establecen la comunicación entre el hardware y el entorno simulado mediante las señales que el sistema requiere. Finalmente, la interfaz de supervisión permite al usuario controlar la ejecución de las pruebas, visualizar las variables de interés y registrar los datos para su análisis posterior (National Instruments [NI], s.f.).

3. Desarrollo de la Solución

En este capítulo se describe el desarrollo de la estrategia ADRC, desde la identificación de un modelo simplificado del sistema glucosa-insulina y el diseño del controlador hasta su validación en UVA/Padova e implementación Hardware-in-the-Loop (HIL). También se presenta la implementación de un controlador PID para comparar el desempeño de ambas estrategias bajo las mismas condiciones de simulación.

3.1. Modelado e identificación del sistema

Para el diseño y la sintonización del controlador se empleó una representación simplificada de la dinámica glucosa-insulina mediante un modelo de segundo orden con tiempo muerto (SOPTD, Second-Order Plus Time Delay). Este modelo permite caracterizar la relación entre la entrada de control y la respuesta del sistema a partir de un número reducido de parámetros.

3.1.1. Obtención de datos mediante UVA/PADOVA

Para obtener la respuesta necesaria para la identificación del sistema, se realizaron pruebas en lazo abierto utilizando como planta el modelo fisiológico de los diez pacientes adultos virtuales del simulador UVA/Padova. En esta configuración, la administración de insulina correspondió a la entrada del sistema y la concentración de glucosa a la salida.

El procedimiento se realizó de manera independiente para cada paciente durante 24 h de tiempo simulado y sin ingesta de alimentos. La prueba inició con el paciente en su condición basal de glucosa e insulina y, en el minuto 100, se administró un bolo de insulina de 1 U. Durante el ensayo se registró la evolución temporal de la glucosa posterior a la administración del bolo, obteniendo para cada paciente una curva de respuesta utilizada posteriormente en el proceso de identificación.

3.1.2. Identificación y representación simplificada del paciente

Con los datos de las simulaciones en lazo abierto se identificó la dinámica glucosa-insulina de cada paciente, tomando como referencia el modelo SOPTD propuesto por Carreño-Zagarra et al. (2025), cuya función de transferencia está dada por:

$$G(s) = \frac{Ke^{-\theta s}}{(1+T_1 s)(1+T_2 s)} \tag{5}$$

donde K corresponde a la ganancia estática del sistema, T_1 y T_2 representan las constantes de tiempo y θ corresponde al tiempo muerto del sistema.

En el trabajo de referencia, los parámetros *K* y T_1 presentan variaciones entre pacientes con los valores comprendidos entre [−4,7862; −1,2103] (mg/dL)/(U/min) para K y [153,85; 285,71] min para T_1. Por su parte, T_2 y θ se mantienen constantes para toda la población, con valores de 72,46 min y 53,3 min, respectivamente.

La estimación se realizó mediante System Identification Toolbox de MATLAB, ajustando los datos de glucosa de cada paciente a esta estructura y siguiendo la parametrización descrita anteriormente.

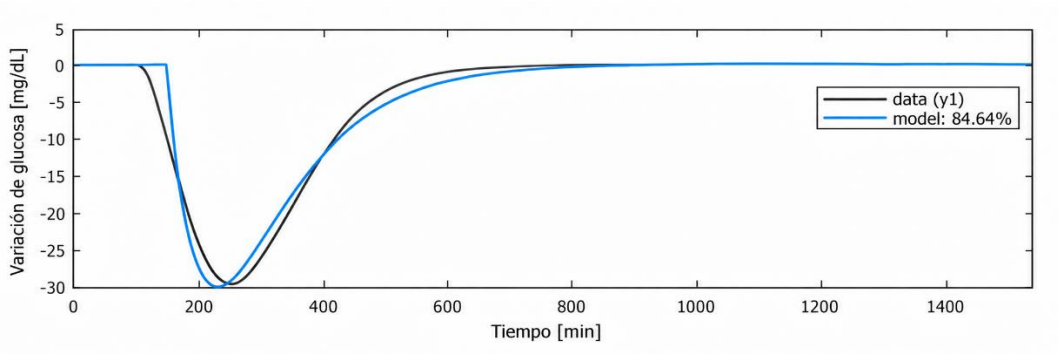
Los parámetros identificados para cada paciente, junto con el porcentaje de ajuste obtenido, se presentan en el Anexo 1. Este porcentaje refleja la correspondencia entre la respuesta del modelo identificado y los datos de simulación.

Los resultados de la identificación se encontraron, en general, dentro de los rangos reportados en el trabajo de referencia. Los valores de T_1 cumplieron este criterio para los diez pacientes, mientras que para K se presentó únicamente una excepción correspondiente al Adulto #8.

En cuanto al ajuste de los modelos, se obtuvieron valores entre 77,51 % y 90,23 %, con un promedio de 84,0 %. El menor porcentaje correspondió al Adulto #7 y el mayor al Adulto #5. Como ejemplo de la correspondencia entre el modelo identificado y los datos obtenidos mediante UVA/Padova, la Figura 3 presenta el caso del Adulto #2, cuyo ajuste de 84,64 % fue el más cercano al promedio de los diez pacientes.

Figura 3

Comparación entre el modelo identificado y datos para del Adulto #2.



***Nota*.** La señal azul corresponde al modelo SOPTD identificado y la señal gris a la respuesta obtenida mediante el simulador UVA/Padova.

Como se observa, el modelo simplificado reproduce la tendencia general de la respuesta obtenida con UVA/Padova, aunque presenta diferencias asociadas a la aproximación de la dinámica mediante una estructura SOPTD.

3.2. Diseño del controlador ADRC

A partir del modelo simplificado obtenido, se diseñó el controlador por rechazo activo de perturbaciones (ADRC) para regular la concentración de glucosa mediante la administración de insulina. El diseño comprende la definición de la referencia, el observador de estado extendido (ESO), la ley de control y su sintonización.

3.2.1. Definición de la señal de referencia

Para la implementación del controlador, la glucosa no se trabajó directamente en su valor absoluto, sino como una desviación respecto al nivel basal de cada paciente. De esta manera, la medición proporcionada por el sensor continuo de glucosa (CGM) se expresó como

$$y_i(t) = CGM_i(t) - G_{b,i} \tag{6}$$

donde $CGM_i(t)$ corresponde a la glucosa medida y $G_{b,i}$ al valor basal del paciente i. Bajo esta representación, el punto basal corresponde a $y_i(t) = 0$, mientras que valores positivos o negativos indican concentraciones por encima o por debajo de este nivel.

Bajo esta representación, se estableció una concentración objetivo de glucosa de $G_{obj} = 110$ mg/dL, tomando como referencia el trabajo de Atlas et al. (2010), que empleó este mismo valor para evaluar una estrategia de regulación automática de glucosa. La referencia del controlador se definió como

$$r_i = G_{obj} - G_{b,i} \tag{7}$$

donde r_i corresponde a la referencia del controlador, G_{obj} a la concentración objetivo de glucosa y $G_{b,i}$ al valor basal de glucosa de cada paciente.

Como los valores basales de los diez pacientes fueron superiores a 110 mg/dL, las referencias resultaron negativas, indicando un objetivo de regulación inferior a la condición basal inicial (véase Anexo 2).

3.2.2. Diseño del observador de estado extendido

Para la dinámica de segundo orden considerada, el ESO incorpora la perturbación total como un estado adicional a los dos estados de la planta, dando lugar a un observador de tercer orden. El vector de estados estimados se definió como

$$\hat{x}(t) = \begin{bmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \\ z_3(t) \end{bmatrix} \quad (8)$$

donde $z_1(t)$ representa la estimación de la desviación de glucosa respecto al nivel basal, $z_2(t)$ su tasa de variación y $z_3(t)$ la perturbación total estimada. El tiempo muerto de 53,3 minutos identificado en el modelo SOPTD no se incorpora explícitamente en el ESO, sino que sus efectos se consideran dentro de las dinámicas no modeladas, incluidas en la perturbación total estimada por el observador.

La dinámica del observador se expresó de forma compacta como:

$$\dot{\hat{x}}(t) = A_e\hat{x}(t) + B_e u(t) + L\,[y(t) - C_e\hat{x}(t)] \quad (9)$$

Con

$$A_e = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad B_e = \begin{bmatrix} 0 \\ b_0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad C_e = [1\ 0\ 0\ ]$$

Las ganancias del observador se determinaron mediante la parametrización por ancho de banda, en la cual la rapidez de estimación se establece mediante la frecuencia ω_0. Para mantener una dinámica de observación más rápida que la del controlador, se adoptó $\omega_0 = 4\omega_n$. A partir de la frecuencia natural establecida en la estrategia de sintonización, ω_n = 0,04 min^{-1} , se obtuvo un ancho de banda del observador de ω_0 = 0,16 min^{-1}.

Las ganancias del ESO se calcularon mediante:

$$L = \begin{bmatrix} 3\omega_0 \\ 3{\omega_0}^2 \\ {\omega_0}^3 \end{bmatrix} \quad (10)$$

Como resultado se obtuvieron L_1 = 0,48 min^{-1}, L_2 = 0,0768 min^{-2}, L_3 = 0,004096 min^{-3}. Estas ganancias se mantuvieron constantes para los diez pacientes virtuales

3.2.3. Diseño de la ley de control ADRC

Una vez obtenidas las estimaciones del ESO, se definió una acción nominal proporcional-derivativa (PD) a partir del error entre la referencia y la salida estimada:

$$e(t) = r_i\,(t) - z_1(t) \quad (11)$$

donde $r_i\,(t)$ corresponde a la señal de referencia del paciente i y $z_1(t)$ representa la estimación de la desviación de glucosa respecto a su nivel basal.

Dado que la referencia permanece constante durante la mayor parte de la simulación, su derivada es cero y la derivada del error corresponde a:

$$\dot{e}(t) = -z_2(t) \tag{12}$$

La acción de control nominal se definió entonces como:

$$u_0(t) = k_p e(t) + k_d \dot{e}(t) \tag{13}$$

donde k_p y $k_d$corresponden a las ganancias proporcional y derivativa, respectivamente.

Finalmente, la acción nominal se combinó con la perturbación total estimada por el ESO para obtener la acción de control ADRC:

$$u(t) = \frac{u_0(t) - z_3(t)}{b_0} \tag{14}$$

donde $z_3(t)$ representa la perturbación total estimada y b_0 la ganancia efectiva asociada a la entrada de la planta. Así, la acción de control combina el seguimiento de la referencia mediante el PD con la compensación de la perturbación estimada por el ESO.

3.2.4. Estrategia de sintonización

Definidos el observador y la ley de control, se sintonizaron las ganancias k_p, k_d y el parámetro b_0. Los valores iniciales de k_p, k_d se calcularon a partir de la frecuencia natural ω_n y el factor de amortiguamiento ζ, y el de b_0 a partir de los parámetros del modelo SOPTD de cada paciente.

Las ganancias iniciales de la estructura PD se calcularon como:

$$K_p = {\omega_n}^2 \tag{15}$$

$$K_d = 2\zeta\omega_n \tag{16}$$

y la frecuencia natural se relacionó con el tiempo de establecimiento mediante:

$$\omega_n = \frac{4}{\zeta T_s} \tag{17}$$

considerando el criterio del 2 % para el establecimiento (Ogata, 2010).

A partir de la dinámica identificada en los diez pacientes, se seleccionó un tiempo de establecimiento de T_s = 100 min, ubicado entre T_2 y el menor valor identificado de T_1 buscando una respuesta más rápida que la planta sin exigir una dinámica excesiva. Con ζ=1, se obtuvo $\omega_n = 0{,}04\ min^{-1}$ y, por tanto, $k_p = 1.60x10^{-3}$ y k_d= 0,08.

La sintonización de los parámetros del controlador se realizó inicialmente con el Adulto #2 (Figura 3), mediante diferentes escenarios de comidas no anunciadas, incluidos los

disponibles por defecto en el simulador UVA/Padova y otros configurados durante el desarrollo. En esta etapa se consideraron el seguimiento de la referencia, las oscilaciones glucémicas y la administración de insulina para seleccionar los parámetros del controlador. Posteriormente, la estrategia se evaluó en los diez pacientes virtuales bajo dos escenarios de comidas no anunciadas de 100 y 130 gCH/día, distribuidas a las 6:00 a. m., 1:00 p. m. y 7:00 p. m., con cantidades de 30/40/30 y 40/50/40 gCH, respectivamente. Estos escenarios se definieron tomando como referencia los protocolos de Ríos et al. (2020, p. 6).

Ajuste del parámetro b_0

En ADRC, b_0 es un parámetro que representa aproximadamente la influencia de la entrada de control sobre la respuesta del sistema. Para cada modelo SOPTD se calculó inicialmente como:

$$b_{0,i} = \frac{K_i}{T_{1,i} T_{2,}} \tag{18}$$

A partir de los parámetros de los modelos SOPTD identificados, se calculó el valor nominal de b_0 para cada paciente mediante la ecuación (18). Los valores obtenidos fueron negativos, en concordancia con la relación inversa entre la administración de insulina y la concentración de glucosa. Siguiendo el enfoque de Carreño-Zagarra et al. (2025), que contempla un factor de escala para ajustar la ganancia de entrada, los parámetros se reajustaron individualmente mediante pruebas preliminares en lazo cerrado, evaluando la respuesta glucémica y la administración de insulina con el propósito de reducir las oscilaciones y favorecer la permanencia en el intervalo de 70–180 mg/dL.

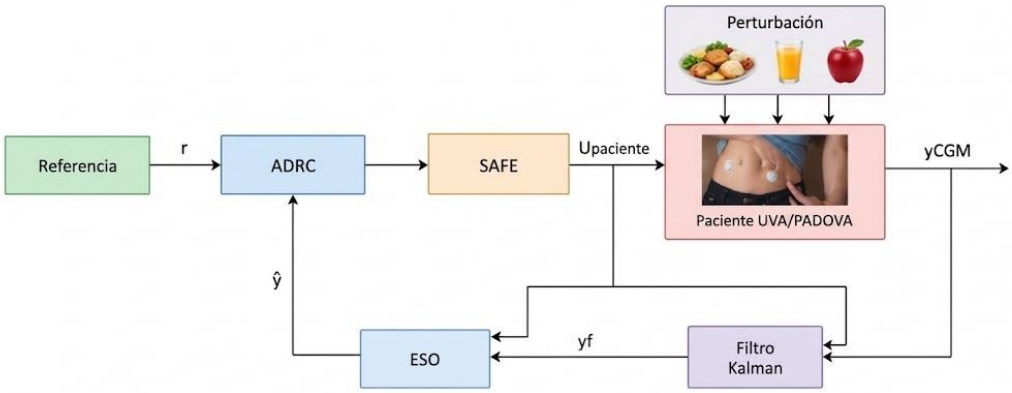
El factor de reajuste, definido como la relación entre el valor aplicado y el nominal de b_0, varió entre 0,39 y 12,92, evidenciando diferencias entre las estimaciones del modelo simplificado y los valores seleccionados durante la sintonización. Estos últimos se mantuvieron en las evaluaciones posteriores y se comparan con los nominales en el Anexo 3.

3.3. Implementación de la estrategia de control

Una vez definida la estructura del controlador ADRC, se integró con el simulador UVA/Padova mediante las siguientes etapas: generación de la referencia, filtrado de la señal de glucosa, estimación de estados mediante el ESO, cálculo de la acción de control y aplicación de restricciones a la administración de insulina. La arquitectura resultante se presenta en la Figura 4 y su funcionamiento se describe a continuación.

Figura 4

Arquitectura general de la estrategia de control implementada.



Nota. *Adaptada de "Optimized active disturbance rejection control for glycemic regulation in type 1 diabetes: In silico validation" (p. 4), por J. J. Carreño-Zagarra et al., 2025, en 19th IFAC Workshop on Control Applications of Optimisation (CAO 2025).*

3.3.1. Implementación computacional y acondicionamiento de la señal

Para implementar la estrategia de control, inicialmente se definieron los dispositivos de medición y administración de insulina que se utilizarían en las simulaciones. La implementación se realizó en Simulink mediante el bloque de control del simulador UVA/Padova, utilizando la medición del CGM como señal de realimentación, en lugar de la glucosa fisiológica ideal, y la configuración *Generic Pump* para administrar insulina (Epsilon Group, 2020).

Una vez definidos estos elementos, se estableció la señal de referencia del controlador, que se mantuvo en cero durante los primeros 240 min y, entre los minutos 240 y 360, varió linealmente hasta alcanzar el valor correspondiente a cada paciente (véase Anexo 2). A partir de ese momento permaneció constante. Esta transición permitió reducir la corrección inicial mientras el observador convergía.

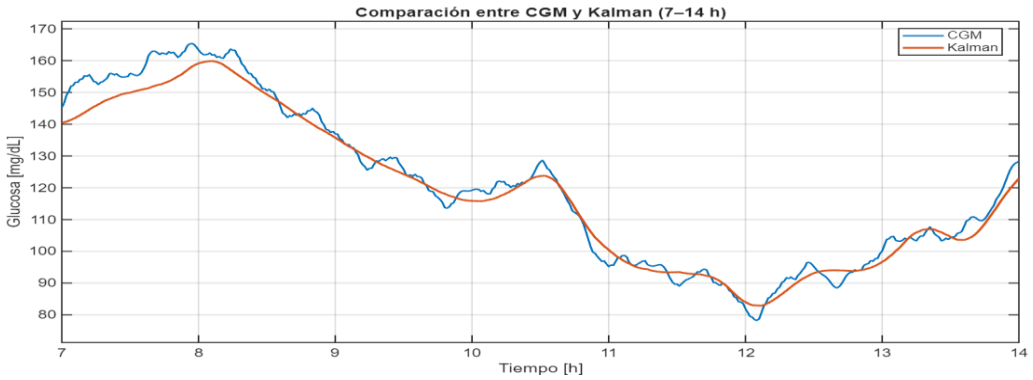
Durante las primeras pruebas se observó que las fluctuaciones de la señal del CGM afectaban las estimaciones del ESO y podían generar variaciones no deseadas en la administración de insulina. Para atenuar este efecto, se incorporó un filtro de Kalman antes del ESO, tomando como referencia la arquitectura de estimación presentada por Wei et al. (2024), desarrollada originalmente para una aplicación diferente. Aunque ambos realizan estimaciones, cumplen funciones distintas: el Kalman acondiciona la medición del CGM, mientras que el ESO estima los estados necesarios para el control y la perturbación total. De esta manera, el filtro complementa al observador sin sustituirlo.

Para implementar el filtro se utilizó la dinámica de segundo orden identificada previamente, tomando los parámetros del Adulto #2 como modelo nominal para los diez

pacientes. Se empleó la parte racional del modelo SOPTD, excluyendo el tiempo muerto de 53,3 min, dado que el objetivo del filtro era acondicionar la medición y no compensar el retardo del sistema. El estimador recibe la medición del CGM y la tasa total de insulina administrada al paciente virtual recibida directamente de los mecanismos de seguridad. A partir de estas entradas, entrega la señal filtrada al ESO. Finalmente, las covarianzas del proceso se ajustaron mediante pruebas sucesivas para equilibrar la reducción del ruido y el seguimiento de las variaciones glucémicas. Los parámetros utilizados se presentan en el Anexo 4.

Figura 5

Comparación entre la medición de glucosa entregada por el CGM y la señal acondicionada mediante el filtro de Kalman.



3.3.2. Mecanismos de seguridad para la administración de insulina

La acción calculada por el ADRC no se aplica directamente al paciente virtual, sino que atraviesa mecanismos de supervisión que consideran la evolución glucémica y la insulina activa en el organismo (IOB, Insulin on Board). Esta última puede acumularse con nuevas dosis y aumentar el riesgo de hipoglucemia, por lo que se emplea para restringir la administración de insulina (Ellingsen et al., 2009).

La estrategia incorpora dos etapas consecutivas antes de sumar la acción correctiva a la tasa basal: la caja supervisora y el módulo IOB SAFE. La primera evalúa la desviación y tendencia de la glucosa, la perturbación estimada por el ESO y el IOB. Se establecieron tres umbrales de insulina activa, 3,5 U, 4,5 U y 5,2 U, que incrementan progresivamente la restricción de acciones positivas sin bloquearlas por completo. Además, la supervisión puede reducir estas acciones cuando la glucosa desciende o suprimir pequeñas correcciones cuando se encuentra próxima a la referencia y no se detectan perturbaciones significativas.

Posteriormente, IOB SAFE actúa como una segunda barrera: bloquea las nuevas acciones positivas cuando el IOB alcanza 5,5 U y las habilita nuevamente al descender a 4,4 U.

Esta banda de histéresis evita conmutaciones repetitivas alrededor del límite superior, mientras que las acciones negativas permanecen habilitadas para reducir el aporte de insulina cuando sea necesario.

La acción correctiva resultante se suma a la tasa basal de cada paciente (véase Figura 6):

$$U_{corregida,i} = U_{basal,i} + U_{SAFE} \tag{19}$$

donde $U_{basal,i}$ representa la tasa basal y U_{SAFE} la acción correctiva. Por tanto, una acción negativa reduce el aporte basal, sin representar una administración física negativa. Finalmente, una saturación limita la tasa aplicada al intervalo de 0 a 8 U/h, evitando valores negativos y estableciendo el máximo permitido.

Para actualizar la cantidad de insulina activa, se utilizó el modelo dinámico de dos compartimentos de Hu y Li (2015), que representa su disminución progresiva mediante dos estados:

$$\dot{x}_1(t) = \frac{U_{paciente}(t)}{60} - K_{DIA}x_1(t) \tag{20}$$

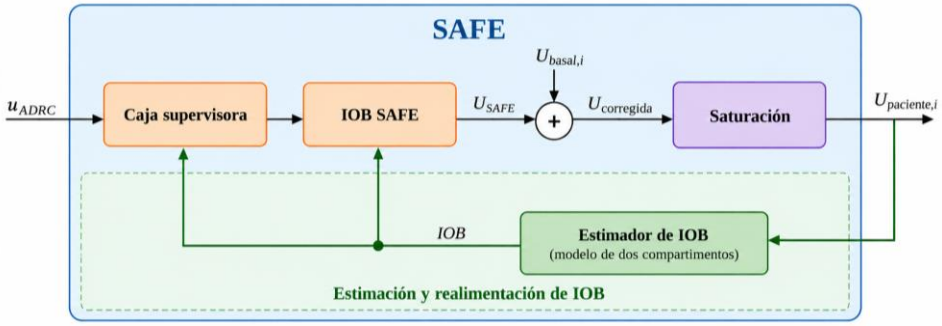
$$\dot{x}_2(t) = K_{DIA}[x_1(t) - x_2(t)] \tag{21}$$

$$IOB(t) = x_1(t) + x_2(t) \tag{22}$$

La tasa de insulina administrada, expresada en U/h, se divide entre 60 para convertirla a U/min, de acuerdo con la escala temporal del estimador. Se empleó el parámetro del modelo de Hu y Li (2015), asociado a una duración de acción de 5 h. Dado que el estimador recibe la insulina total administrada, el IOB incluye tanto el aporte basal como las correcciones del controlador. Por ello, los umbrales de supervisión consideran la insulina activa total y no únicamente la correspondiente a las acciones correctivas. El IOB estimado se realimenta hacia la caja supervisora y el módulo IOB SAFE para restringir las siguientes acciones de control.

Figura 6

Mecanismos de supervisión y restricción aplicados a la acción de insulina.



Los umbrales de 3,5, 4,5 y 5,2 U de la caja supervisora, los valores de 5,5 y 4,4 U empleados por IOB SAFE y el límite superior de 8 U/h se determinaron experimentalmente durante las pruebas preliminares. Estos parámetros se mantuvieron comunes para los diez pacientes virtuales y corresponden a la configuración adoptada en esta implementación, por lo que no representan límites clínicos universales.

3.4. Implementación de la plataforma Hardware-in-the-Loop

Una vez evaluada la estrategia de control en simulación, se desarrolló una plataforma Hardware-in-the-Loop (HIL), en la que UVA/Padova permanece en el computador, simulando la dinámica fisiológica del paciente y la medición del CGM, mientras que el controlador se ejecuta en una tarjeta de procesamiento externa. La arquitectura implementada se describe a continuación.

3.4.1. Arquitectura del sistema HIL

La plataforma HIL se estructuró en tres componentes: el computador, encargado de ejecutar UVA/Padova; la tarjeta LAUNCHXL-F28379D, que implementa el controlador, los mecanismos de seguridad y el filtrado; y la aplicación móvil GLULOOP, destinada a visualizar las variables del ensayo y configurar los parámetros de control.

Para la implementación del controlador se seleccionó la LAUNCHXL-F28379D de Texas Instruments, basada en el microcontrolador C2000 TMS320F28379D, por sus dos núcleos C28x de 32 bits a 200 MHz, unidad de punto flotante (FPU), interfaces SCI/UART y compatibilidad con MATLAB/Simulink (Texas Instruments, s. f.). Estas características facilitaron la ejecución del filtro de Kalman, el ESO, la ley ADRC, los mecanismos de restricción de insulina y la estimación del IOB, así como la comunicación con el simulador.

El lazo HIL se estableció mediante comunicación serial por USB a 115200 baudios, utilizando bloques de transmisión y recepción en Simulink. Cada minuto simulado, UVA/Padova envía la medición del CGM a la tarjeta, que calcula y devuelve la tasa final de insulina en U/h. Simulink espera esta respuesta antes de avanzar al siguiente paso de simulación, manteniendo sincronizados el paciente virtual y el controlador. Bajo esta configuración, los ensayos de 24 h simuladas se ejecutaron durante 24 h de tiempo real. El montaje y las conexiones se presentan en el Anexo 6.

Para la supervisión del ensayo, la tarjeta se comunica mediante UART con un programa en Python, que intercambia información con GLULOOP mediante WebSocket a través de Wi-Fi. Durante la ejecución se transmiten la glucosa, la insulina y el IOB para su visualización. Antes de cada prueba, GLULOOP permite configurar el parámetro b_0, la insulina basal y la glucosa

basal, que permanecen constantes durante el ensayo. Las características técnicas de la tarjeta se presentan en el Anexo 13 y los archivos de implementación y comunicación están disponibles en el repositorio del proyecto (Araque Carreño y Torres Mejía, 2026b; véase el Anexo 12).

3.4.2. Aplicación móvil GLULOOP

Como parte de la plataforma HIL se desarrolló GLULOOP, una aplicación para dispositivos Android destinada a la supervisión y configuración de los ensayos. Su comunicación con la plataforma se establece mediante un programa desarrollado en Python, que gestiona el intercambio de información entre la aplicación y el sistema embebido. GLULOOP permite visualizar las variables del sistema, configurar y modificar algunos de los parámetros del controlador antes de cada ensayo, cuyo cambio se refleja en el entorno de simulación ejecutado en el computador.

Su interfaz se organiza en cuatro secciones: Monitoreo, Control, Ensayo y Ajustes. GLULOOP constituye una herramienta experimental asociada a la plataforma desarrollada y no una aplicación destinada al manejo clínico de la diabetes.

La sección Monitoreo permite seguir el ensayo mediante la visualización de la glucosa, la tasa de insulina y el IOB, presentados mediante valores numéricos y gráficas temporales, junto con el estado de conexión con la plataforma.

La sección Control permite configurar, antes de cada ensayo, los parámetros b_0, la insulina basal y la glucosa basal, que permanecen fijos durante la prueba una vez enviados al hardware de control. El apartado Estado del controlador permite verificar los parámetros activos.

La sección Ensayo presenta los resultados de las pruebas de 24 h mediante las curvas de glucosa e insulina, los valores máximo y mínimo de glucosa y los porcentajes de tiempo entre 70–180 mg/dL, por encima de 180 mg/dL y por debajo de 70 mg/dL. Finalmente, la sección Ajustes reúne las opciones de idioma, tema de visualización e información general de GLULOOP. Las interfaces correspondientes a estas secciones se presentan en los Anexos 7 y 11.

3.5. Validación y análisis de resultados

La estrategia de control se evaluó inicialmente en UVA/Padova y posteriormente mediante la plataforma HIL. A continuación, se presentan los escenarios y criterios de evaluación, los resultados obtenidos y el análisis correspondiente a ambas etapas.

3.5.1. Escenarios y criterios de evaluación

La evaluación se realizó con los escenarios de 100 y 130 gCH/día, distribuidos en tres comidas no anunciadas a las 6:00 a. m., 1:00 p. m. y 7:00 p. m., con cantidades de 30/40/30 y

40/50/40 gCH, respectivamente, tomando como referencia los protocolos de Ríos et al. (2020, p. 6). En simulación, ambos escenarios se aplicaron a los diez adultos de UVA/Padova durante 24 h; para la validación HIL se seleccionaron los pacientes #3, #8 y #10 (sección 3.5.5), también con ensayos de 24 h de ejecución física. En estas pruebas, las comidas no anunciadas se consideraron perturbaciones externas y las diferencias fisiológicas entre los pacientes, una fuente de variabilidad metabólica. De esta manera, se analizó el comportamiento del controlador frente a distintas cargas de carbohidratos y características individuales de los pacientes.

Se consideraron métricas de control glucémico y de desempeño del controlador. Las primeras fueron el tiempo en rango (TIR, 70–180 mg/dL), por encima (TAR, >180 mg/dL) y por debajo (TBR, <70 mg/dL), expresados como porcentaje del ensayo, junto con las glucosas máxima y mínima (Maahs et al., 2016; Battelino et al., 2019). Las segundas fueron RMSE, IAE, ISE e ITAE del error e(t) entre la referencia y la glucosa, también empleados por Arias Cabeza y Tarazona Córdoba (2018); sus expresiones están en el Anexo 8.

Adicionalmente, el esfuerzo de control acumulado se calculó a partir de la salida directa del ADRC (ecuación 23) y la insulina total a partir de la tasa efectivamente aplicada (ecuación 24), ambas en 24 h. La primera cuantifica la magnitud de las acciones del controlador y la segunda la insulina efectivamente administrada.

$$J_u = \int_0^T |u(t)| dt \tag{23}$$

mientras que la cantidad total de insulina administrada se obtuvo como:

$$I_{total} = \int_0^T u_{paciente}(t) dt \tag{24}$$

donde $u(t)$ y $u_{paciente}$ corresponden a la salida directa del ADRC y a la tasa de insulina finalmente aplicada al paciente, respectivamente. El esfuerzo de control cuantifica la magnitud acumulada de las acciones generadas por el controlador, mientras que la segunda métrica representa la cantidad de insulina efectivamente administrada durante las 24 h. En este trabajo, el consumo energético simulado se asocia al esfuerzo de actuación acumulado y no al consumo eléctrico del hardware.

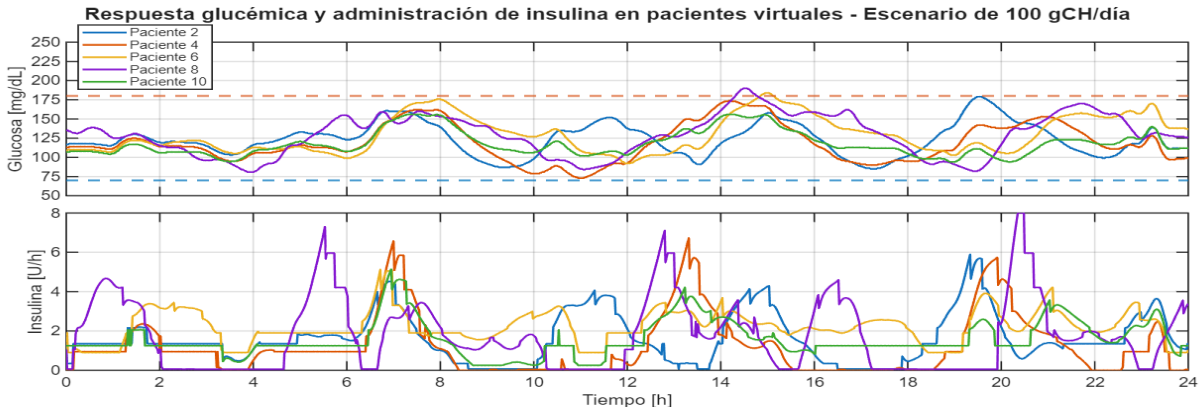
3.5.2. Desempeño del controlador ADRC

Para facilitar la representación gráfica, se seleccionaron los cinco pacientes pares (#2, #4, #6, #8 y #10), mientras que el análisis cuantitativo consideró los diez pacientes evaluados. Para el escenario de 100 gCH/día, la Figura 7 presenta las respuestas glucémicas y las tasas de administración de insulina de los cinco pacientes seleccionados, durante 24 h de tiempo

simulado. Las gráficas correspondientes a los diez pacientes, en ambos escenarios de alimentación, se encuentran disponibles en el Anexo 9.

Figura 7

Respuesta glucémica y administración de insulina de los pacientes adultos pares bajo el escenario de 100 gCH/día.



Nota. *El panel superior presenta las respuestas glucémicas y el inferior las tasas de administración de insulina de los pacientes #2, #4, #6, #8 y #10.*

En la Figura 7 se observa que las elevaciones de glucosa coinciden con las ingestas y que, en general, los valores permanecen entre 70 y 180 mg/dL. Sin embargo, se presentan aumentos puntuales por encima de este intervalo, principalmente en el paciente #8. A su vez, la administración de insulina aumenta durante los periodos de mayor elevación glucémica.

Tabla 1

Métricas de control glucémico para el escenario de 100 gCH/día

Paciente	TIR (%)	TAR (%)	TBR (%)	Media (mg/dL)	Mín. (mg/dL)	Máx. (mg/dL)
1	100,00	0,00	0,00	125,24	90	176
2	100,00	0,00	0,00	123,72	85	179
3	98,89	1,11	0,00	124,84	89	184
4	100,00	0,00	0,00	119,12	73	174
5	100,00	0,00	0,00	120,84	87	173
6	98,96	1,04	0,00	129,68	92	184
7	88,26	11,74	0,00	131,98	78	220
8	98,19	1,81	0,00	129,51	81	190
9	100,00	0,00	0,00	124,90	90	172
10	100,00	0,00	0,00	118,12	94	156

Nota. TIR: tiempo en rango (70–180 mg/dL); TAR: tiempo por encima del rango (>180 mg/dL); TBR: tiempo por debajo del rango (<70 mg/dL).

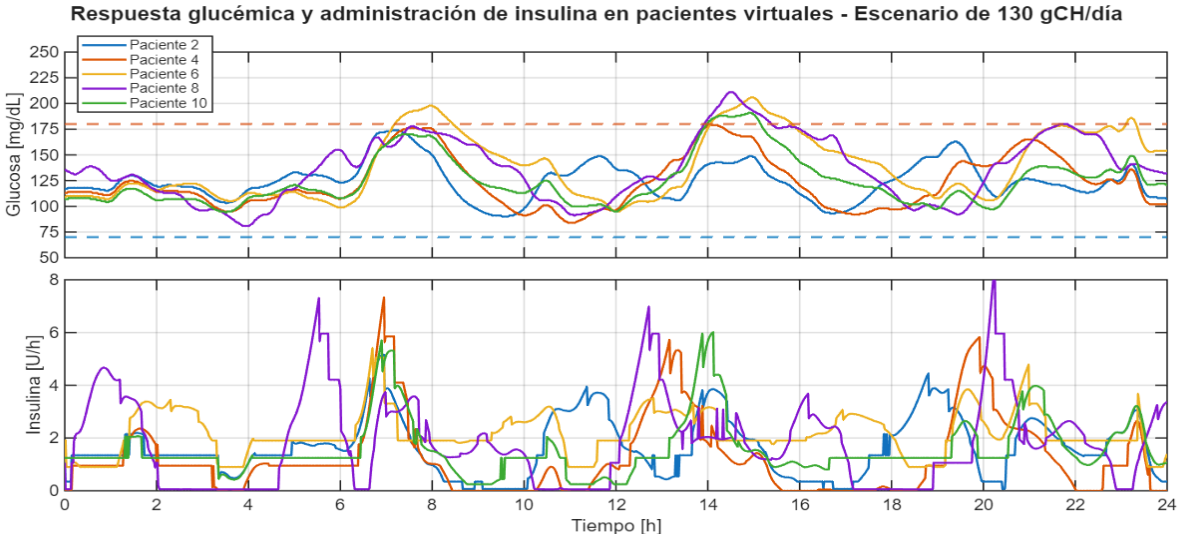
Los resultados muestran que seis de los diez pacientes alcanzaron un TIR del 100 %. Entre los cuatro restantes, los pacientes #3, #6 y #8 presentaron valores superiores al 98 %, con TAR de 1,11 %, 1,04 % y 1,81 %, respectivamente. El paciente #7 presentó el menor TIR, con

88,26 %, y el mayor TAR, con 11,74 %, coincidiendo además con el máximo de glucosa más elevado del escenario, de 220 mg/dL. Por otra parte, el TBR fue del 0 % para los diez pacientes, por lo que no se registraron valores inferiores a 70 mg/dL durante las simulaciones de 100 gCH/día.

Para el escenario de 130 gCH/día, la Figura 8 presenta las respuestas glucémicas y las tasas de administración de insulina de los mismos cinco pacientes pares, permitiendo analizar su comportamiento ante una mayor carga de carbohidratos.

Figura 8

Respuesta glucémica y administración de insulina de los pacientes adultos pares bajo el escenario de 130 gCH/día.



En la Figura 8 se observa que, con el escenario de 130 gCH/día, las elevaciones posprandiales son más pronunciadas y los pacientes #6 y #8 superan los 200 mg/dL. Las métricas de los diez pacientes se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2

Métricas de control glucémico para el escenario de 130 gCH/día

Paciente	TIR (%)	TAR (%)	TBR (%)	Media (mg/dL)	Mín. (mg/dL)	Máx. (mg/dL)
1	96,11	3,89	0,00	128,55	103	190
2	100,00	0,00	0,00	125,05	90	174
3	92,01	7,99	0,00	131,90	87	205
4	100,00	0,00	0,00	123,86	84	179
5	95,90	4,10	0,00	128,32	96	192
6	86,53	13,47	0,00	139,61	95	206
7	83,68	16,32	0,00	136,96	78	211
8	93,96	6,04	0,00	137,31	81	211

9	93,89	6,11	0,00	131,34	94	202
10	95,21	4,79	0,00	125,17	94	191

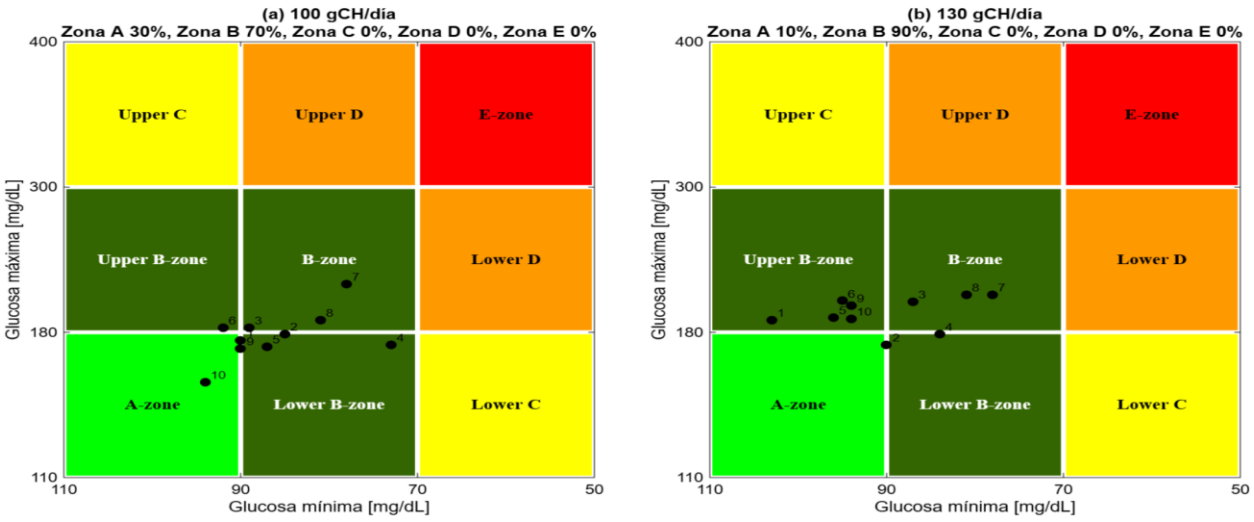
Nota. TIR: tiempo en rango (70–180 mg/dL); TAR: tiempo por encima del rango (>180 mg/dL); TBR: tiempo por debajo del rango (<70 mg/dL).

Los resultados muestran una reducción del TIR respecto al escenario de 100 gCH/día en la mayoría de los pacientes. Los pacientes #2 y #4 mantuvieron un TIR del 100 %, mientras que los pacientes #7 y #6 registraron los menores valores, con 83,68 % y 86,53 %, respectivamente, y los mayores porcentajes de TAR con 16,32 % y 13,47 %. En todos los pacientes, el TBR permaneció en 0 %.

Como complemento, se utilizó el *Control Variability Grid Analysis* (CVGA) (Magni et al., 2008) para evaluar el comportamiento glucémico de los pacientes a partir de los valores mínimo y máximo de glucosa alcanzados durante el ensayo. Este análisis clasifica los resultados en nueve zonas de desempeño, identificadas de A a E, con subdivisiones B, C y D. La zona A representa un control glucémico adecuado, mientras que las zonas B indican desviaciones moderadas hacia valores bajos (B inferior) o elevados (B superior). Las zonas C y D corresponden a alteraciones progresivamente más importantes, y la zona E representa las condiciones de mayor desviación glucémica.

Figura 9

Diagrama de Control Variability Grid Analysis (CVGA) para los escenarios de (a) 100 gCH/día y (b) 130 gCH/día



Nota. El eje horizontal representa la glucosa mínima y el eje vertical la glucosa máxima del CGM de cada paciente durante las 24 h; cada punto corresponde a un paciente. Las señales se almacenaron con resolución de 1 mg/dL, por lo que los valores mínimos iguales a 90 mg/dL se clasificaron en la zona A.

En el escenario de 100 gCH/día, el 30 % de los pacientes (#1, #9 y #10) se ubicó en la zona A y el 70 % restante en la zona B, sin presencia en las zonas C, D o E. Para 130 gCH/día, el 10 % (paciente #2) permaneció en la zona A y el 90 % se ubicó en la zona B, también sin pacientes en las zonas C, D o E. Este desplazamiento hacia la zona B al incrementar la ingesta de carbohidratos es coherente con la reducción del TIR y el aumento del TAR observados en las Tablas 1 y 2.

Comparación con los objetivos internacionales

Los resultados se contrastaron con los objetivos establecidos por el Consenso Internacional sobre Tiempo en Rango para la interpretación de datos de monitoreo continuo de glucosa (Battelino et al., 2019). Para adultos con diabetes tipo 1, se recomienda mantener más del 70 % del tiempo dentro del intervalo de 70–180 mg/dL (TIR), menos del 25 % por encima de 180 mg/dL (TAR) y menos del 4 % por debajo de 70 mg/dL (TBR). En un periodo de 24 h, estos porcentajes equivalen a más de 16 h 48 min dentro del rango, menos de 6 h por encima de 180 mg/dL y menos de 57,6 min por debajo de 70 mg/dL.

Para simplificar la verificación del cumplimiento, la Tabla 3 sintetiza el desempeño del paciente menos favorable (paciente #7) para cada métrica frente a las metas clínicas internacionales.

Tabla 3

Comparación de los resultados de control glucémico con los objetivos de referencia para el adulto #7

Indicador	Objetivo de referencia (24 h)	100 gCH/día	130 gCH/día
Tiempo en rango (70–180 mg/dL)	>16,8 h	21,2 h	20,1 h
Tiempo >180 mg/dL	<6,0 h	2,8 h	3,9 h
Tiempo <70 mg/dL	<1,0 h	0 h	0 h

Nota. Los valores para 100 y 130 gCH/día representa el caso de menor desempeño (paciente #7) registrados entre los diez pacientes virtuales para cada indicador.

Aunque el incremento de la carga de carbohidratos redujo el tiempo en rango y aumentó el tiempo por encima de 180 mg/dL, los indicadores evaluados permanecieron dentro de los objetivos establecidos por Battelino et al. (2019) durante ambos escenarios simulados. Esta comparación permite contextualizar el desempeño glucémico del controlador, aunque no constituye una validación clínica, dado que los ensayos abarcaron 24 h simuladas y el consenso recomienda al menos 14 días de registros de CGM para una evaluación representativa.

Métricas de desempeño del controlador

Adicionalmente a los criterios clínicos, se evaluaron los índices analíticos de desempeño del sistema de control. Estas métricas permiten cuantificar el error de seguimiento respecto a la referencia glucémica, así como el esfuerzo requerido por la variable manipulada. Las Tablas 4 y 5 exponen los resultados para los escenarios de 100 y 130 gCH/día, respectivamente.

Tabla 4

Métricas de desempeño del controlador ADRC para 100 gCH/día

Paciente	RMSE (mg/dL)	IAE (mg/dL·h)	ISE ((mg/dL)²·h)	ITAE (mg/dL·h²)	Ju (U)	Insulina total (U)
1	25,81	451,85	16000,48	5433,78	26,62	36,78
2	24,95	477,84	14948,01	6115,85	29,99	39,12
3	25,90	444,82	16111,78	5806,65	24,64	44,15
4	25,98	477,95	16206,85	6369,18	37,16	29,39
5	23,11	422,97	12822,90	5447,72	34,70	33,02
6	30,52	535,02	22363,13	7670,99	36,35	53,37
7	41,71	747,83	41776,31	10876,61	31,44	35,51
8	32,73	670,15	25714,43	8815,25	57,02	42,71
9	23,90	431,25	13717,70	6145,50	28,13	36,28
10	18,21	303,06	7962,09	3826,17	22,82	37,91

Nota. RMSE: raíz del error cuadrático medio; IAE: error absoluto integral; ISE: error cuadrático integral; ITAE: error absoluto integral ponderado en el tiempo; Ju: esfuerzo de control acumulado. La insulina total corresponde a la cantidad administrada durante las 24 h.

Con 100 gCH/día, el paciente #10 presentó los menores RMSE, IAE, ISE e ITAE y el paciente #7 los mayores, en concordancia con su menor TIR. El mayor J_u correspondió al paciente #8 (57,02) y el menor al #10 (22,82), y la mayor insulina total al paciente #6 (53,37 U); es decir, el error, el esfuerzo de control y la insulina total no coinciden necesariamente en un mismo paciente.

Tabla 5

Métricas de desempeño del controlador ADRC para 130 gCH/día

Paciente	RMSE (mg/dL)	IAE (mg/dL·h)	ISE ((mg/dL)²·h)	ITAE (mg/dL·h²)	Ju (U)	Insulina total (U)
1	27,89	463,39	18679,99	5759,75	26,46	36,83
2	23,66	446,20	13449,07	5354,24	29,91	39,67
3	35,69	628,43	30585,30	8634,48	28,70	45,20
4	28,87	513,31	20021,06	7012,09	37,37	30,54
5	30,03	512,33	21655,58	6832,13	35,12	34,03

6	43,06	756,54	44513,11	11058,48	38,57	52,57
7	43,41	778,93	45250,44	10894,02	32,13	36,94
8	41,18	803,50	40720,83	10714,09	58,60	44,06
9	33,17	565,38	26416,97	8202,21	30,21	36,77
10	28,36	464,15	19316,08	6269,03	24,70	37,94

Nota. J_u: esfuerzo acumulado de la señal de control. La insulina total representa la dosis acumulada administrada en 24 h.

Con 130 gCH/día los índices de error aumentaron en la mayoría de los pacientes, con los mayores RMSE en los pacientes #7 (43,41), #6 (43,06) y #8 (41,18 mg/dL); los dos primeros también tuvieron los menores TIR. J_u aumentó en ocho pacientes y la insulina total en nueve; la excepción en insulina fue el paciente #6, que pasó de 53,37 a 52,57 U.

3.5.3. Desempeño del controlador PID

Para comparar el desempeño del ADRC, se implementó un controlador proporcional-integral-derivativo (PID) basado en Laxminarayan et al. (2012), quienes evaluaron y optimizaron esta estrategia utilizando los diez adultos virtuales del simulador UVA/Padova. Las ganancias se calcularon siguiendo el procedimiento de los autores, considerando las características individuales de cada paciente. El cálculo y los parámetros obtenidos se presentan en el Anexo 5.

El PID se integró en el mismo entorno de simulación, sustituyendo únicamente la estrategia de control y manteniendo los mismos pacientes, escenarios de alimentación y mecanismos de seguridad, incluida la caja supervisora y el módulo IOB SAFE. Bajo estas condiciones, se evaluó su desempeño en los escenarios de 100 y 130 gCH/día mediante los índices RMSE, IAE, ISE e ITAE, el esfuerzo de control J_u, la insulina total administrada y los indicadores glucémicos (TIR, TAR y TBR). Los resultados se presentan en esta sección, mientras que su comparación con el ADRC se desarrolla en la sección 3.5.4.

La selección del PID basado en Laxminarayan et al. (2012) permitió utilizar una estrategia previamente estudiada en el simulador UVA/Padova, sin requerir un proceso adicional de optimización. Aunque ambos controladores se evaluaron bajo las mismas condiciones, sus parámetros se obtuvieron mediante procedimientos distintos: el PID siguiendo el método de los autores y el ADRC mediante el ajuste individual de b_0. Por tanto, los resultados permiten comparar su desempeño en los escenarios estudiados, sin atribuir las diferencias observadas únicamente a la estructura de los controladores.

Para el escenario de 100 gCH/día, se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 6.

Tabla 6.

Indicadores de desempeño del controlador PID para 100 gCH/día

Paciente	RMSE (mg/dL)	IAE	ISE	ITAE	J_u	Insulina total (U)
#1	49,66	1034,66	59 211,14	15 194,50	5,03	30,36
#2	40,44	839,78	39 125,69	11 820,87	3,60	34,09
#3	42,67	865,38	43 705,58	12 303,50	7,02	38,65
#4	42,22	847,23	42 811,11	11 617,62	6,18	26,54
#5	51,35	1044,01	63 327,11	14 635,35	7,48	27,20
#6	47,68	890,83	54 592,32	12 592,92	10,03	48,35
#7	80,38	1572,54	155 142,52	23 250,21	7,22	33,57
#8	69,49	1484,21	115 950,23	21 131,54	5,86	29,22
#9	42,86	777,11	44 108,71	10 660,69	9,83	26,21
#10	32,97	620,63	26 097,26	8 982,13	7,05	32,56

Nota. RMSE: raíz del error cuadrático medio; IAE: error absoluto integral; ISE: error cuadrático integral; ITAE: error absoluto integral ponderado en el tiempo; J_u: esfuerzo de control acumulado. La insulina total corresponde a la cantidad administrada durante las 24 h.

Para el escenario de 100 gCH/día, cuyos resultados se presentan en la Tabla 6, el RMSE del PID varió entre 32,97 mg/dL en el paciente #10 y 80,38 mg/dL en el paciente #7, quien también presentó los mayores valores de IAE, ISE e ITAE. Por su parte, la insulina total administrada osciló entre 26,21 U en el paciente #9 y 48,35 U en el paciente #6, siendo este último el que registró el mayor esfuerzo de control J_u.

Para el escenario de 130 gCH/día, se realizó la misma evaluación con el propósito de analizar el comportamiento del PID ante una mayor carga de carbohidratos. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 7.

Tabla 7

Indicadores de desempeño del controlador PID para 130 gCH/día

Paciente	RMSE (mg/dL)	IAE	ISE	ITAE	J_u	Insulina total (U)
#1	61,76	1262,84	91 595,23	18 600,17	6,45	31,00
#2	41,69	840,15	41 715,90	11 505,93	4,63	33,67
#3	63,11	1271,32	95 600,73	19 007,96	7,76	38,09
#4	51,56	1026,93	63 834,83	14 369,58	6,41	26,90
#5	70,70	1426,05	120 026,98	20 651,19	10,10	27,75
#6	57,55	1065,98	79 534,89	15 260,04	10,76	49,27
#7	96,27	1842,28	222 554,66	26 862,29	7,86	35,13
#8	85,02	1781,86	173 526,08	25 695,96	6,62	29,15
#9	48,87	868,26	57 354,97	11 731,12	10,65	26,95
#10	43,71	784,38	45 878,35	11 288,14	6,55	34,37

Nota. RMSE: raíz del error cuadrático medio; IAE: error absoluto integral; ISE: error cuadrático integral; ITAE: error absoluto integral ponderado en el tiempo; J_u: esfuerzo de control acumulado. La insulina total corresponde a la cantidad administrada durante las 24 h.

Para el escenario de 130 gCH/día, cuyos resultados se presentan en la Tabla 7, el RMSE aumentó en los diez pacientes. Los mayores valores se registraron en los pacientes #7 y #8, con

96,27 mg/dL y 85,02 mg/dL, respectivamente, mientras que los menores correspondieron a los pacientes #2 y #10, con 41,69 mg/dL y 43,71 mg/dL. Por su parte, el paciente #6 presentó el mayor esfuerzo de control J_u, con 10,76, y la mayor cantidad de insulina total administrada, con 49,27 U.

3.5.4. Comparación de los controladores

A partir de los resultados obtenidos para ambas estrategias, se comparó el desempeño del ADRC y el PID en los escenarios de 100 y 130 gCH/día. El análisis permitió identificar las diferencias en el seguimiento de la referencia, el esfuerzo de control, la insulina administrada y el comportamiento glucémico de los pacientes evaluados.

Tabla 8

Comparación de los indicadores promedio obtenidos con ADRC y PID

Indicador	ADRC 100 gCH	PID 100 gCH	ADRC 130 gCH	PID 130 gCH
RMSE (mg/dL)	27,28	49,97	33,53	62,02
IAE	496,27	997,64	593,22	1217,01
ISE	18 762,37	64 407,17	28 060,84	99 162,26
ITAE	6650,77	14 218,93	8073,05	17 497,24
J_u	32,89	6,93	34,18	7,78
Insulina total (U)	38,82	32,68	39,46	33,23

Nota. Los valores corresponden al promedio de los diez pacientes adultos virtuales evaluados en cada escenario.

Los resultados muestran menores índices de error con el controlador ADRC en ambos escenarios evaluados. Para 100 gCH/día, el RMSE promedio disminuyó de 49,97 mg/dL con el PID a 27,28 mg/dL con el ADRC, mientras que para 130 gCH/día pasó de 62,02 a 33,53 mg/dL. La misma tendencia se observó en los índices IAE, ISE e ITAE, cuyos valores promedio fueron inferiores con el ADRC en los dos escenarios.

En contraste, el PID presentó menores valores promedio de J_u y una menor cantidad de insulina administrada. Para 100 gCH/día, el J_u promedio fue de 6,93 con PID y 32,89 con ADRC, mientras que para 130 gCH/día fue de 7,78 y 34,18, respectivamente. Este mayor esfuerzo del ADRC podría relacionarse con la acción correctiva generada a partir de la estimación de perturbaciones del ESO y con las diferencias de sintonización entre ambos controladores, lo que favorecería una respuesta más intensa ante las desviaciones glucémicas. Así, la reducción de los errores de seguimiento estuvo acompañada de un mayor esfuerzo de control, lo que representa un compromiso entre precisión y magnitud de las acciones calculadas.

No obstante, un mayor J_u no implica necesariamente un incremento proporcional de la insulina administrada, ya que este indicador se calculó a partir de la salida directa del controlador, mientras que la insulina total corresponde a la cantidad efectivamente aplicada después de los mecanismos de seguridad y la incorporación de la tasa basal. Aunque ambas estrategias

utilizaron las mismas restricciones de administración, no se cuantificó de manera independiente la contribución de estos mecanismos al desempeño final.

En cuanto al comportamiento glucémico, para el escenario de 100 gCH/día el TIR promedio de los diez pacientes fue de 98,43 % con ADRC y 83,09 % con PID. Además, nueve de los diez pacientes controlados mediante ADRC permanecieron más del 98 % del tiempo dentro del intervalo de 70–180 mg/dL. Para el escenario de 130 gCH/día, el PID alcanzó un TIR promedio de 70,32 %. Los indicadores glucémicos individuales de este controlador para ambos escenarios se presentan en el Anexo 10.

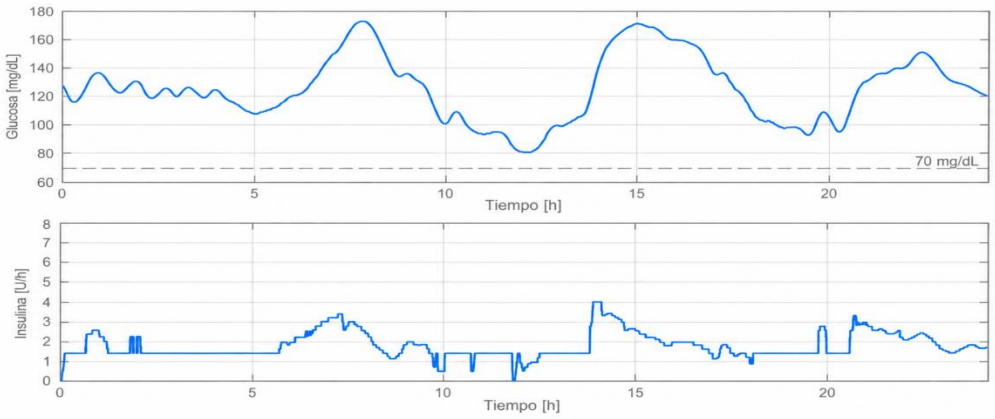
En conjunto, los resultados muestran que el ADRC presentó menores índices de error y un mayor TIR promedio en el escenario de 100 gCH/día, aunque con un mayor esfuerzo de control y una mayor cantidad de insulina administrada.

3.5.5. Resultados de la implementación HIL

Como etapa final de validación experimental, se analizaron los resultados del controlador implementado en la plataforma HIL, utilizando los pacientes #3, #8 y #10, previamente evaluados mediante simulación. Los dos primeros se sometieron al escenario de 100 gCH/día, mientras que el paciente #10 se evaluó con 130 gCH/día. Cada ensayo requirió aproximadamente 24 h de ejecución física. Los resultados complementarios y las capturas de su visualización en la aplicación móvil GLULOOP se presentan en el Anexo 11.

Figura 10

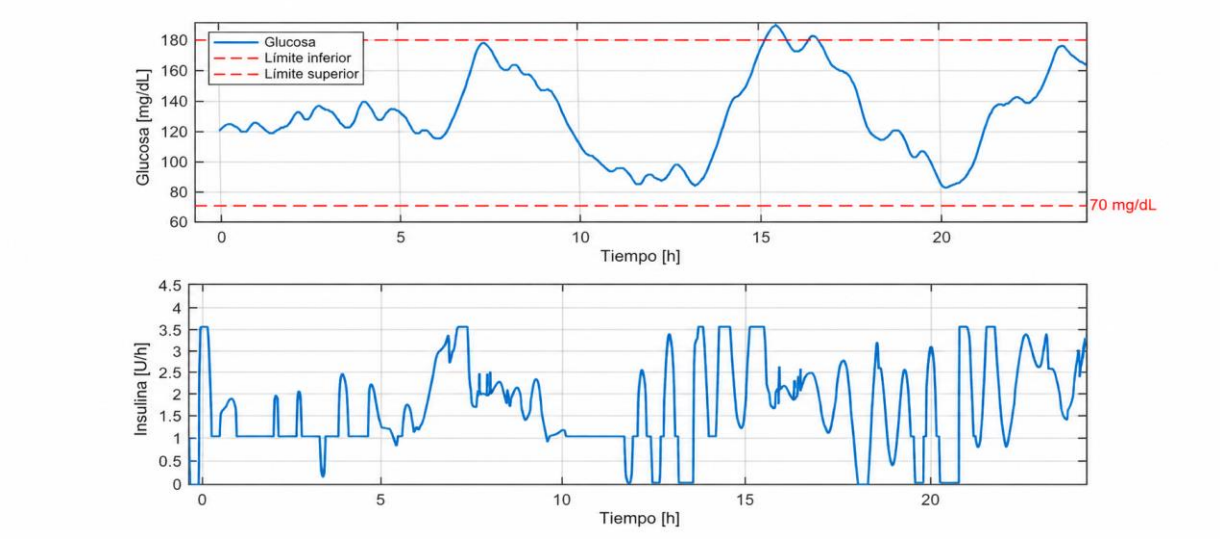
Respuesta glucémica e insulina administrada del paciente #3 durante la implementación HIL.



El paciente #3 mantuvo la glucosa dentro del intervalo de 70–180 mg/dL durante todo el ensayo, con incrementos posteriores a las comidas y un máximo registrado de 176 mg/dL. La tasa de insulina aumentó principalmente durante las elevaciones de glucosa, alcanzando valores cercanos a 4,0 U/h.

Figura 11

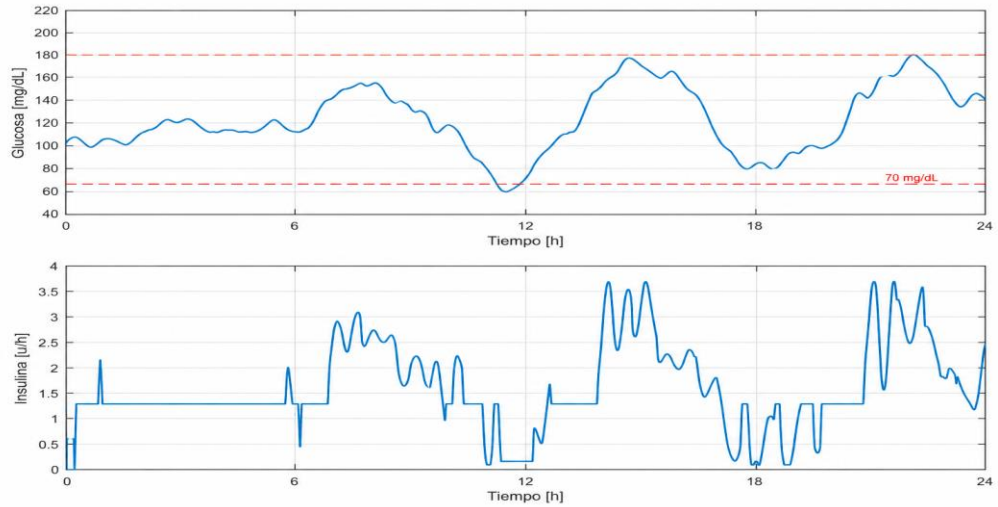
Respuesta glucémica e insulina administrada del paciente #8 durante la implementación HIL.



El paciente #8 presentó elevaciones de glucosa posteriores a las comidas, alcanzando un máximo de 187 mg/dL. La tasa de insulina mostró mayor variabilidad durante el ensayo, con valores cercanos a 3,5 U/h.

Figura 12

Respuesta glucémica e insulina administrada del paciente #10 durante la implementación HIL.



El paciente #10 alcanzó un máximo de 178 mg/dL y un mínimo de 60 mg/dL, registrando valores por debajo del límite inferior del rango glucémico establecido. La tasa de insulina aumentó durante las elevaciones de glucosa y disminuyó durante los periodos de descenso, con valores máximos cercanos a 3,6 U/h.

Tabla 9

Indicadores de control glucémico obtenidos durante la implementación HIL

Paciente	*Escenario (gCH/día)*	*TIR 70–180 (%)*	*TAR >180 (%)*	*TBR <70 (%)*	*Glucosa mínima (mg/dL)*	*Glucosa máxima (mg/dL)*
3	*100*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*80*	*176*
8	*100*	*96,87*	*3,12*	*0,00*	*87*	*187*
10	*130*	*99,00*	*0,00*	*1,00*	*60*	*178*

Nota. TIR = tiempo en rango; TAR = tiempo por encima del rango; TBR = tiempo por debajo del rango. Los pacientes #3 y #8 fueron evaluados con 100 gCH/día y el paciente #10 con 130 gCH/día

Los tres pacientes evaluados mediante la implementación HIL presentaron un tiempo en rango igual o superior al 96,87 %. Estos resultados muestran que la regulación glucémica se mantuvo predominantemente dentro del intervalo objetivo durante los ensayos HIL, aunque no se evitó completamente la presencia de valores fuera del rango en todos los pacientes.

Comparación entre simulación e implementación HIL

Para analizar la correspondencia entre los resultados de simulación y HIL, se compararon los indicadores glucémicos de los pacientes #3, #8 y #10, considerando las condiciones de alimentación descritas anteriormente para cada uno.

Tabla 10

Comparación de los indicadores de control glucémico entre simulación e implementación HIL

Paciente	**Escenario**	**TIR (%)**		**TAR (%)**		**Mínimo (mg/dL)**		**Máximo (mg/dL)**	
	(gCH/día)	**Sim.**	**HIL**	**Sim.**	**HIL**	**Sim.**	**HIL**	**Sim.**	**HIL**
3	100	98,89	100,00	1,11	0,00	89	80	184	176
8	100	98,19	96,87	1,81	3,12	81	87	190	187
10	130	95,21	99,00	4,79	0,00	94	60	191	178

Nota. TIR: tiempo en rango (70–180 mg/dL); TAR: tiempo por encima del rango (>180 mg/dL); Sim.: simulación; HIL: Hardware-in-the-Loop. Los valores mínimos y máximos corresponden a las concentraciones de glucosa registradas en cada ensayo.

La comparación entre simulación e implementación HIL mostró diferencias en los indicadores glucémicos de los pacientes evaluados. Para el paciente #3, el TIR aumentó de 98,89 % a 100 % y el TAR disminuyó de 1,11 % a 0 %. Por su parte, el paciente #8 presentó una ligera reducción del TIR, de 98,19 % a 96,87 %, acompañada de un aumento del TAR, de 1,81 % a 3,12 %.

En el paciente #10 se observó una diferencia más pronunciada en los valores mínimos de glucosa, que pasaron de 94 mg/dL en simulación a 60 mg/dL durante la implementación HIL. Aunque el ensayo alcanzó un TIR del 99%, lo que evidencia que los mecanismos de supervisión y restricción de insulina no evitaron completamente una excursión por debajo del intervalo

glucémico establecido. Estos mecanismos actúan sobre la administración de insulina, pero no garantizan que la glucosa permanezca en todo momento dentro del rango objetivo.

Las diferencias observadas podrían estar relacionadas con las condiciones de inicialización, las realizaciones de ruido del sensor o las particularidades numéricas y de comunicación de la ejecución embebida. No obstante, estas posibles causas no se evaluaron de manera independiente, por lo que no es posible determinar su contribución a las variaciones registradas. En conjunto, los ensayos HIL permitieron comprobar la ejecución del controlador en la plataforma embebida y su interacción con el simulador fisiológico, aunque los resultados muestran que el comportamiento glucémico no fue idéntico al obtenido mediante simulación.

3.6. *Consideraciones no técnicas*

El proyecto se desarrolló exclusivamente con pacientes virtuales del simulador UVA/Padova, sin involucrar participantes humanos ni datos personales de salud. Este entorno permite evaluar algoritmos de control en etapas preliminares sin recurrir a ensayos con personas o animales (Dalla Man et al., 2014). Una futura investigación con participantes humanos requeriría la evaluación de un comité de ética y el cumplimiento de las disposiciones aplicables de la Resolución 8430 de 1993 (Ministerio de Salud, 1993).

GLULOOP constituye una plataforma experimental, sin validación clínica ni certificación como dispositivo médico. Su eventual aplicación clínica requeriría considerar la regulación colombiana sobre dispositivos médicos, establecida en el Decreto 4725 de 2005 (Ministerio de la Protección Social, 2005), así como las normas ISO 14971:2019 (Organización Internacional de Normalización [ISO], 2019), sobre gestión de riesgos, e IEC 62304:2006+A1:2015 (Comisión Electrotécnica Internacional [IEC], 2015), sobre el ciclo de vida del software médico. Aunque se incorporaron mecanismos de supervisión de insulina, estos no sustituyen una evaluación formal de seguridad, que también debería contemplar la protección de las comunicaciones.

Desde el ámbito social y académico, la plataforma proporciona un entorno experimental para estudiar estrategias de regulación de glucosa y apoyar futuras investigaciones. Dado que el proyecto se orientó a la validación de un controlador mediante una implementación HIL, y que los equipos y recursos de software fueron proporcionados por la Universidad Industrial de Santander, no se realizó una evaluación económica de fabricación o comercialización. Asimismo, el uso de pacientes virtuales permitió realizar los ensayos sin utilizar consumibles médicos ni generar residuos biológicos asociados a pruebas experimentales, mientras que el hardware empleado puede reutilizarse en futuros proyectos.

4. Conclusiones

- La identificación de los diez pacientes adultos mediante modelos SOPTD permitió aproximar la dinámica glucosa–insulina y establecer una base para el diseño del ADRC, con ganancias fijas para el ESO y el PD. Sin embargo, el parámetro b_0 requirió ajustes individuales en lazo cerrado, con factores entre 0,39 y 12,92 respecto al valor nominal. Esto evidencia que el modelo simplificado orientó el diseño, aunque sus parámetros nominales no fueron suficientes para definir la configuración final del controlador.
- La plataforma HIL permitió ejecutar el ADRC en la LAUNCHXL-F28379D e integrarlo con UVA/Padova y GLULOOP para configurar parámetros y visualizar las variables del ensayo. En los tres pacientes evaluados durante 24 h simuladas, el TIR estuvo entre 96,87 % y 100 %. No obstante, el paciente #10 presentó un TBR del 1 % y una glucosa mínima de 60 mg/dL, comportamiento ausente en su simulación correspondiente y cuya causa no se determinó. Estos resultados respaldan el funcionamiento de la plataforma como entorno experimental, aunque los mecanismos de seguridad no evitaron todas las excursiones hipoglucémicas.
- En las simulaciones de 24 h con los diez pacientes, el ADRC alcanzó valores de TIR entre 88,26 % y 100 % para 100 gCH/día y entre 83,68 % y 100 % para 130 gCH/día, con un TBR del 0 % en todos los casos. Estos resultados muestran su desempeño ante perturbaciones alimentarias y diferencias fisiológicas, con indicadores acordes con las metas del consenso internacional. Sin embargo, la evaluación se limitó a los escenarios simulados, sin demostración formal de estabilidad ni validación clínica, por lo que sus resultados no son directamente extrapolables a personas.
- Frente al PID, el ADRC presentó menores valores de RMSE, IAE, ISE e ITAE en ambos escenarios. Para 100 gCH/día, el RMSE promedio disminuyó de 49,97 a 27,28 mg/dL, acompañado de un mayor esfuerzo de control y aproximadamente un 19 % más de insulina administrada.

5. Recomendaciones

- Se recomienda continuar el proyecto desde un enfoque interdisciplinario, incorporando profesionales o estudiantes de medicina y bioingeniería. Su participación permitiría complementar el desarrollo electrónico y de control mediante la revisión de los escenarios fisiológicos, los mecanismos de seguridad y los requisitos de interacción con el usuario, necesarios para orientar el prototipo hacia posibles aplicaciones clínicas.
- Se propone evaluar otras estructuras para el tratamiento del ruido de medición y la estimación de estados, incluyendo alternativas que integren el filtrado de Kalman con el observador del ADRC. Estas podrían compararse bajo los mismos pacientes, escenarios de alimentación y condiciones de ruido, analizando su influencia sobre la estimación de estados y la respuesta del controlador ante las mediciones del CGM.
- Se recomienda ampliar la duración de los ensayos de simulación y HIL a periodos superiores a 24 h, así como evaluar de manera sistemática escenarios adicionales con diferentes horarios y cantidades de carbohidratos. Aunque durante el desarrollo se exploraron distintas condiciones de alimentación, el análisis cuantitativo presentado se concentró en los escenarios de 100 y 130 gCH/día. Esta ampliación permitiría estudiar el comportamiento sostenido del controlador y complementar los resultados obtenidos.
- Se recomienda ampliar la plataforma HIL mediante la integración de sensores de glucosa y sistemas de infusión compatibles con la arquitectura desarrollada. Inicialmente, esta integración debería evaluarse en un banco experimental, utilizando fluidos de prueba y mecanismos de protección, sin administrar insulina a personas. Esto permitiría estudiar la interacción del controlador con dispositivos físicos y verificar su funcionamiento, mientras que cualquier futura aplicación clínica requeriría procesos adicionales de validación y las autorizaciones éticas y regulatorias correspondientes.
- Finalmente, se recomienda ampliar la validación HIL mediante ensayos repetidos bajo condiciones iniciales y realizaciones de ruido controladas, con el fin de analizar la reproducibilidad de los resultados y las diferencias respecto a la simulación. Asimismo, se propone estudiar la respuesta de los mecanismos de seguridad ante descensos glucémicos y realizar pruebas específicas para determinar la posible influencia de la precisión numérica y la comunicación en las variaciones observadas.

6. Referencias

American Diabetes Association. (s. f.). *Comprender la diabetes tipo 1*. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de https://diabetes.org/es/sobre-la-diabetes/tipo-1

Ansys/Synopsys. (s. f.). *What is hardware-in-the-loop testing?* Recuperado el 3 de octubre de 2026, de https://ansys.synopsys.com/simulation-topics/what-is-hardware-in-the-loop-testing

Araque Carreño, L. R., y Torres Mejía, P. D. (2026a). *Anexos del trabajo de grado: Plataforma de simulación Hardware-in-the-Loop para validación de estrategias de control en páncreas artificial* [Documento complementario no publicado]. Universidad Industrial de Santander.

Araque Carreño, L. R., y Torres Mejía, P. D. (2026b). *GLULOOP-HIL* [Software]. GitHub. https://github.com/leo09p/GLULOOP-HIL

Arias Cabeza, L. L., y Tarazona Córdoba, N. (2018). *Control predictivo de glucosa en pacientes con diabetes mellitus tipo I: Validación en tiempo real del controlador sobre modelos TD1M* [Trabajo de grado de pregrado, Universidad Industrial de Santander]. Noesis. https://noesis.uis.edu.co/entities/publication/54f72a35-5d34-4a33-a545-9201e7a4e260

Atlas, E., Nimri, R., Miller, S., Grunberg, E. A., y Phillip, M. (2010). MD-Logic artificial pancreas system: A pilot study in adults with type 1 diabetes. *Diabetes Care, 33*(5), 1072–1076. https://doi.org/10.2337/dc09-1830

Battelino, T., Danne, T., Bergenstal, R. M., Amiel, S. A., Beck, R., Biester, T., Bosi, E., Buckingham, B. A., Cefalu, W. T., Close, K. L., Cobelli, C., Dassau, E., DeVries, J. H., Donaghue, K. C., Dovc, K., Doyle, F. J., III, Garg, S., Grunberger, G., Heller, S., … Phillip, M. (2019). Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: Recommendations from the international consensus on time in range. *Diabetes Care, 42*(8), 1593–1603. https://doi.org/10.2337/dci19-0028

Carreño-Zagarra, J. J., Moreno, J. C., y Guzmán, J. L. (2025). Optimized active disturbance rejection control for glycemic regulation in type 1 diabetes: In silico validation. En *19th IFAC Workshop on Control Applications of Optimisation (CAO 2025)*.

Comisión Electrotécnica Internacional. (2015). *Medical device software – Software life cycle processes* (IEC 62304:2006+AMD1:2015). https://webstore.iec.ch/en/publication/22794

Dalla Man, C., Micheletto, F., Lv, D., Breton, M., Kovatchev, B., y Cobelli, C. (2014). The UVA/Padova type 1 diabetes simulator: New features. *Journal of Diabetes Science and Technology, 8*(1), 26–34. https://doi.org/10.1177/1932296813514502

Ellingsen, C., Dassau, E., Zisser, H., Grosman, B., Percival, M. W., Jovanovič, L., y Doyle, F. J., III. (2009). Safety constraints in an artificial pancreatic β cell: An implementation of model predictive control with insulin on board. *Journal of Diabetes Science and Technology, 3*(3), 536–544. https://doi.org/10.1177/193229680900300319

Epsilon Group. (2020). *UVa/Padova T1DMS user guide* (versión 3.2).

Evelta. (s. f.). *LAUNCHXL-F28379D – C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit* [Fotografía]. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://evelta.com/launchxl-f28379d-c2000-delfino-mcus-f28379d-launchpad-development-kit/

Han, J. (2009). From PID to active disturbance rejection control. *IEEE Transactions on Industrial Electronics, 56*(3), 900–906. https://doi.org/10.1109/TIE.2008.2011621

Hu, R., y Li, C. (2015). An improved PID algorithm based on insulin-on-board estimate for blood glucose control with type 1 diabetes. *Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2015*, artículo 281589. https://doi.org/10.1155/2015/281589

Laxminarayan, S., Reifman, J., y Steil, G. M. (2012). Use of a Food and Drug Administration-approved type 1 diabetes mellitus simulator to evaluate and optimize a proportional-integral-derivative controller. *Journal of Diabetes Science and Technology, 6*(6), 1401–1412. https://doi.org/10.1177/193229681200600621

Maahs, D. M., Buckingham, B. A., Castle, J. R., Cinar, A., Damiano, E. R., Dassau, E., DeVries, J. H., Doyle, F. J., III, Griffen, S. C., Haidar, A., Heinemann, L., Hovorka, R., Jones, T. W., Kollman, C., Kovatchev, B., Levy, B. L., Nimri, R., O'Neal, D. N., Phillip, M., … Lum, J. W. (2016). Outcome measures for artificial pancreas clinical trials: A consensus report. *Diabetes Care, 39*(7), 1175–1179. https://doi.org/10.2337/dc15-2716

Magni, L., Raimondo, D. M., Dalla Man, C., Breton, M., Patek, S., De Nicolao, G., Cobelli, C., y Kovatchev, B. P. (2008). Evaluating the efficacy of closed-loop glucose regulation via control-variability grid analysis. *Journal of Diabetes Science and Technology, 2*(4), 630–635. https://doi.org/10.1177/193229680800200414

Martínez, B. V., Sanchis, J., García-Nieto, S., y Martínez, M. (2021). Control por rechazo activo de perturbaciones: Guía de diseño y aplicación. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, 18*(3), 201–217. https://doi.org/10.4995/riai.2020.14058

Ministerio de la Protección Social. (2005). *Decreto 4725 de 2005: Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano*. https://www.invima.gov.co/biblioteca/decreto-4725-2005-registros-sanitarios-dispositivos-medicos-96123

Ministerio de Salud. (s. f.). *Guía de atención de la diabetes tipo I*. Dirección General de Promoción y Prevención.

Ministerio de Salud. (1993). *Resolución 8430 de 1993: Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud*. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF

National Instruments. (s. f.). *Hardware-in-the-loop (HIL) test system architectures*. Recuperado el 11 de octubre de 2026, de https://www.ni.com/en/solutions/transportation/hardware-in-the-loop/hardware-in-the-loop--hil--test-system-architectures.html

Ogata, K. (2010). *Ingeniería de control moderna* (5.ª ed.). Prentice Hall.

Organización Internacional de Normalización. (2019). *Medical devices — Application of risk management to medical devices* (ISO 14971:2019). https://www.iso.org/standard/72704.html

Organización Mundial de la Salud. (s. f.). *Diabetes*. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de https://www.who.int/health-topics/diabetes

Rios, Y., García-Rodríguez, J., Sánchez, E., Alanis, A., Ruiz-Velázquez, E., y Pardo, A. (2020). Control neuro-fuzzy para páncreas artificial: Desarrollo y validación in-silico. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, 17*(4), 390–400. https://doi.org/10.4995/riai.2020.13035